

Множества чисел. Множество натуральных чисел. Числа простые и составные. Признаки делимости. Деление с остатком. НОД, НОК

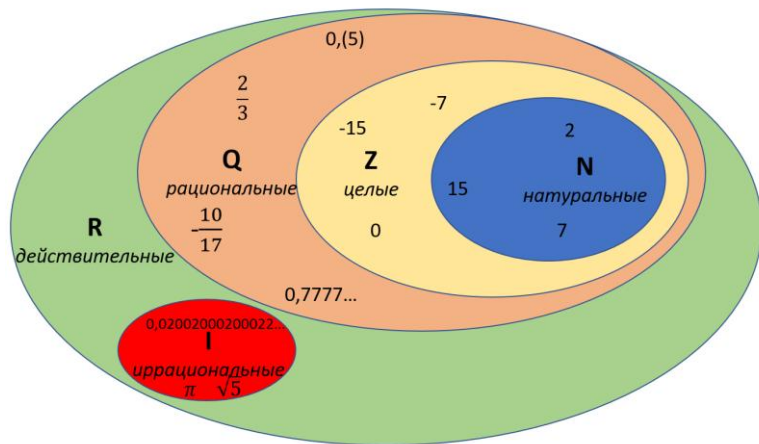


План урока:

1. Множества чисел.
2. Множество натуральных чисел.
3. Числа простые и составные.
4. Признаки делимости.
5. Деление с остатком.
6. НОД, НОК.
7. Мини-тест



Множества чисел



Натуральные числа – числа, которые используются при счете предметов: 1, 2, 3, ...

Целые числа = натуральные + отрицательные + 0

Рациональные числа = целые + дроби

Действительные числа = рациональные + иррациональные

Множество натуральных чисел

Натуральные числа – числа, которые используются при счете предметов: 1, 2, 3,

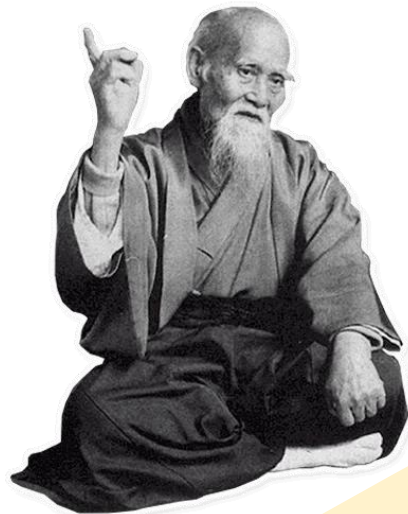
Множество натуральных чисел обозначается буквой $\mathbb{N}$

Наименьшее натуральное число – единица. Наибольшего натурального числа нет.

Для записи натуральных чисел используются цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Число состоящее из a сотен b десятков и c единиц, записывается в виде $\overline{abc} = a \cdot 100 + b \cdot 10 + c$.

Аналогично, $\overline{abcd} = a \cdot 1000 + b \cdot 100 + c \cdot 10 + d$, где a - цифра тысяч, b - цифра сотен, c - цифра десятков, d - цифра единиц.



Пример (А3 ЦТ2020)

А3. Укажите номер выражения для определения натурального числа, содержащего c десятков и 3 единицы (c - цифра)

1) $c + 3$; 2) $3c$;

3) $3c + 10$;

4) $10c + 3$;

5) $30 + c$.

Пример (А3 ЦТ2020)

А3. Укажите номер выражения для определения натурального числа, содержащего c десятков и 3 единицы (c - цифра)

1) $c + 3$; 2) $3c$;

3) $3c + 10$;

4) $10c + 3$;

5) $30 + c$.

Решение.

$$c \cdot 10 + 3 = 10c + 3$$

Ответ: 4)

Задание

Укажите номер выражения для определения натурального числа, содержащего p десятков и 6 единиц (p - цифра)

1) $10p + 6$; 2) $60 + p$;

3) $p + 6$;

4) $6p$;

5) $6p + 10$.

Задание

Укажите номер выражения для определения натурального числа, содержащего p десятков и 6 единиц (p - цифра)

1) $10p + 6$; 2) $60 + p$;

3) $p + 6$;

4) $6p$;

5) $6p + 10$.

Ответ: 1)

Если натуральное число n делится на натуральное число m без остатка, то есть $n = m \cdot k$, где $k \in N$, то число m называют **делителем** числа n , а число n - *кратным* числа m .

Запись $n : m$ означает, что число n делится на m нацело.

Пример (А3 ЦТ2012)

А3. Сумма всех натуральных делителей числа 28 равна:

- 1) 55; 2) 11; 3) 9; 4) 27; 5) 56.

Пример (А3 ЦТ2012)

А3. Сумма всех натуральных делителей числа 28 равна:

- 1) 55; 2) 11; 3) 9; 4) 27; 5) 56.

Решение.

Выпишем все делители числа 28:

1, 2, 4, 7, 14, 28

Сложим их $1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56$

Ответ: 5)

Задание (РТЗ 2023/2024)

Найдите сумму всех натуральных делителей числа 95.

Задание (РТЗ 2023/2024)

Найдите сумму всех натуральных делителей числа 95.

Ответ: 120

Числа простые и составные

Натуральное число, не равное единице, называется **простым**, если оно имеет только два делителя: единицу и само это число.

Например, 2, 3, 5, 7, 11, 17 - простые числа

Натуральное число называется **составным**, если оно имеет более двух делителей. Например, 6, 15, 24, 36 - составные числа.

!!! Число 1 не является ни простым, ни составным

Таблица простых чисел

2	3	5	7	11	13	17	19
23	29	31	37	41	43	47	53
59	61	67	71	73	79	83	89
97	101	103	107	109	113	127	131
137	139	149	151	157	163	167	173
179	181	191	193	197	199	211	223
227	229	233	239	241	251	257	263
269	271	277	281	283	293	307	311
313	317	331	337	347	349	353	359
367	373	379	383	389	397	401	409
419	421	431	433	439	443	449	457
461	463	467	479	487	491	499	503
509	521	523	541	547	557	563	569
571	577	587	593	599	601	607	613
617	619	631	641	643	647	653	659
661	673	677	683	691	701	709	719
727	733	739	743	751	757	761	769
773	787	797	809	811	821	823	827
829	839	853	857	859	863	877	881
883	887	907	911	919	929	937	941
947	953	967	971	977	983	991	997

Пример (А1 ЦТ2005)



А1. Составным является число:

- 1) 8; 2) 23; 3) 2; 4) 89; 5) 5.

Пример (А1 ЦТ2005)



А1. Составным является число:

- 1) 8; 2) 23; 3) 2; 4) 89; 5) 5.

Решение. $8 = 2 \cdot 4$

Ответ: 1)

Пример (А1 ЦТ2005)



А1. Простым является число:

- 1) 6; 2) 25; 3) 5; 4) 1; 5) 34.

Пример (А1 ЦТ2005)



А1. Простым является число:

1) 6; 2) 25; 3) 5; 4) 1; 5) 34.

Ответ: 3)

Признаки делимости

Для делимости на 2 нужно, чтобы последняя цифра числа была 0, 2, 4, 6, 8.

Пример: 248, 360, 91488, 8

Для делимости на 3 нужно, чтобы сумма цифр числа делилась на 3.

Пример: 18, 354, 24549

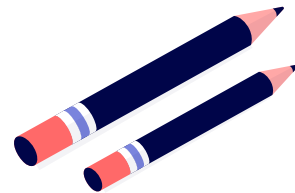
Для делимости на 4 нужно, чтобы две последние цифры числа были 00 или образовывали число, делящееся на 4.

Пример: 568400, 265144, 236

Для делимости на 5 нужно, чтобы последняя цифра числа была 0 или 5.

Пример: 2365, 325680, 250





Для делимости на 8 нужно, чтобы последние цифры числа были 000 или образовывали число, делящееся на 8.

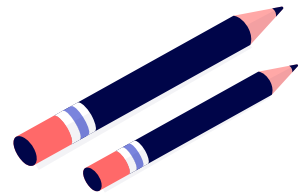
Пример: 326000, 3264, 456516

Для делимости на 9 нужно, чтобы сумма цифр числа делилась на 9.

Пример: 1233, 3258, 27

Для делимости на 10 нужно, чтобы последняя цифра числа была 0.

Пример: 1000, 13650, 3269850



Для делимости на 11 нужно, чтобы разность между суммой цифр, стоящих на чётных местах, и суммой цифр, стоящих на нечётных местах, делилась на 11.

Пример: 6259, 9394, 8162

Для делимости на 25 нужно, чтобы две последние цифры числа были 00 или образовывали число, делящееся на 25 (25, 50, 75).

Пример: 23600, 964575, 36525, 23650

Пример (В1 ЦЭ2023)

В1. Выберите верные утверждения. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например, 123

1	число 599 кратно числу 3
2	число 387 кратно числу 9
3	число 655 кратно числу 10
4	число 456 кратно числу 4
5	число 242 кратно числу 6
6	число 890 кратно числу 5

Пример (В1 ЦЭ2023)

В1. Выберите верные утверждения. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например, 123

Решение.

1. $5+9+9=23$ не делится на 3
2. $3+8+7=18$ делится на 9
3. 655 не кратно 10
4. 456 56 кратно 4 ($56 : 4 = 14$)
5. 242 кратно 2, но не кратно 3 ($2+4+2=8$), значит, не кратно 6
6. 890 кратно 5

Ответ: 246

1	число 599 кратно числу 3
2	число 387 кратно числу 9
3	число 655 кратно числу 10
4	число 456 кратно числу 4
5	число 242 кратно числу 6
6	число 890 кратно числу 5

Пример (В1 ЦЭ2023)

В1. Выберите верные утверждения. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например, 123

1	число 470 кратно числу 5
2	число 733 кратно числу 3
3	число 324 кратно числу 4
4	число 254 кратно числу 6
5	число 825 кратно числу 10
6	число 828 кратно числу 9

Пример (В1 ЦЭ2023)

В1. Выберите верные утверждения. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например, 123

Ответ: 136

1	число 470 кратно числу 5
2	число 733 кратно числу 3
3	число 324 кратно числу 4
4	число 254 кратно числу 6
5	число 825 кратно числу 10
6	число 828 кратно числу 9

Задание

Ответьте на вопросы:

1. 7 – это простое число?

2. 1 – это простое число?

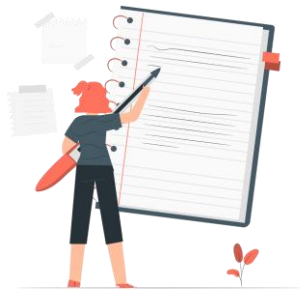
3. Сколько простых чисел лежит на отрезке $[0; 38]$?

Задание

Ответьте на вопросы:

1. 7 – это простое число?
2. 1 – это простое число?
3. Сколько простых чисел лежит на отрезке $[0; 38]$?

Ответ: 1. да; 2. нет; 3. 12



Деление с остатком

Если натуральное число A делится на натуральное число B с остатком r , то это значит $A = B \cdot n + r$, где $r = \{0, 1, 2, 3, \dots, B - 1\}$

A — делимое, B — делитель, n — неполное частное, r — остаток

Если $r = 0$, то говорят, что A **кратно** B или A **делится нацело** на B , а число B является **делителем** числа A

!!! Ноль делится на любое натуральное число

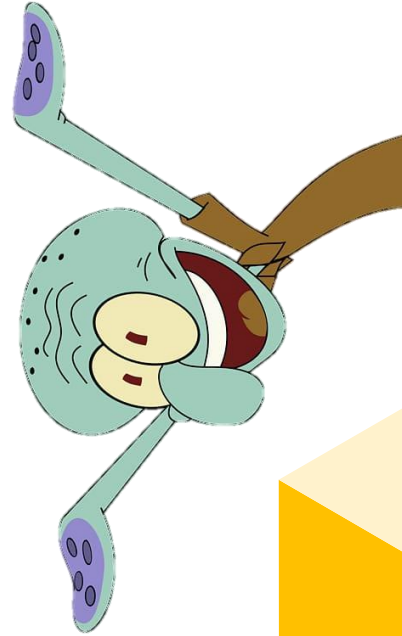
!!! 1 является делителем любого числа. Любое число делится на 1. Любое число кратно 1.

!!! Любое число делится на само себя. Любое число кратно самому себе

Пример (А1 ЦТ2016)

А1. Определите наименьшее натуральное число, кратное 2, которое при делении на 17 с остатком дает неполное частное, равное 3.

- 1) 20; 2) 56; 3) 50; 4) 52; 5) 54.



Пример (А1 ЦТ2016)

А1. Определите наименьшее натуральное число, кратное 2, которое при делении на 17 с остатком дает неполное частное, равное 3.

- 1) 20; 2) 56; 3) 50; 4) 52; 5) 54.

Решение.

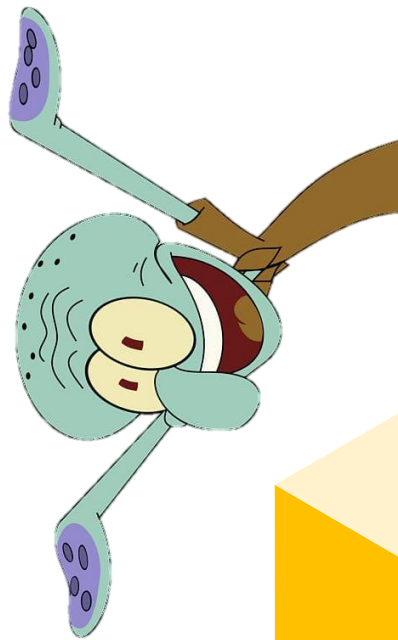
17 – делитель, 3 – неполное частное, r – остаток

$$A = 17 \cdot 3 + r = 51 + r$$

Чтобы число A было кратно 2, нужно, чтобы оно оканчивалось на 2.

Таким образом, наименьшее число $r = 1, A = 51 + 1 = 52$

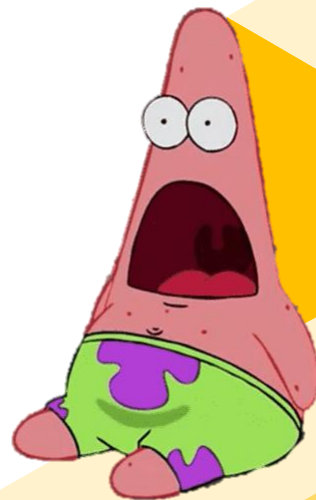
Ответ: 4)



Задание (А1 ЦТ2016)

А1. Определите наименьшее натуральное число, кратное 2, которое при делении на 17 с остатком дает неполное частное, равное 5.

1) 90; 2) 88; 3) 22; 4) 84; 5) 86.

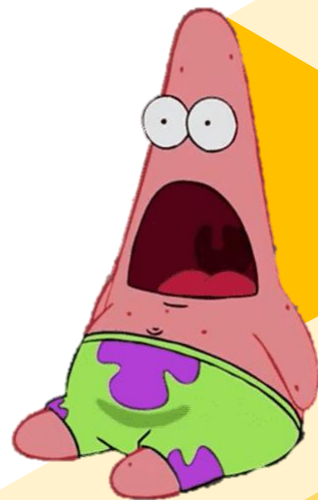


Задание (А1 ЦТ2016)

А1. Определите наименьшее натуральное число, кратное 2, которое при делении на 17 с остатком дает неполное частное, равное 5.

1) 90; 2) 88; 3) 22; 4) 84; 5) 86.

Ответ: 5)



Задание

Среди чисел 52; 61; 56; 73; 79 выберите то, которое при делении на 7 дает остаток 5



Задание

Среди чисел 52; 61; 56; 73; 79 выберите то, которое при делении на 7 дает остаток 5

Ответ: 61



Задание (А4 ЦЭ2024)

Укажите номер формулы, по которой можно найти делимое a при делении с остатком, если делитель 14, неполное частное c , остаток 9. (Делимое a - натуральное число)

1) $a=c+23$; 2) $a=14(c+9)$; 3) $a=9(c+14)$; 4) $a=14c+9$; 5) $a=9c+14$.

Задание (А4 ЦЭ2024)

Укажите номер формулы, по которой можно найти делимое a при делении с остатком, если делитель 14, неполное частное c , остаток 9. (Делимое a - натуральное число)
1) $a=c+23$; 2) $a=14(c+9)$; 3) $a=9(c+14)$; 4) $a=14c+9$; 5) $a=9c+14$.

Ответ: 4)

НОД, НОК

Общим делителем натуральных чисел называется натуральное число, служащее делителем для каждого из них.

Наибольшим общим делителем (НОД) натуральных чисел называется наибольшая натуральное число, являющееся делителем всех данных чисел.

Способы нахождения наибольшего общего делителя (НОД)

1. Разложить числа на простые множители и найти произведение общих простых множителей, взяв каждый из них с наименьшим (из имеющихся) показателям

НОД (42; 18)

2. Выписать все общие делители чисел и выбрать из них наибольший
НОД (36; 18)

3. Поэтапно заменять больше из двух имеющихся чисел на разность между ним и меньшим до тех пор, пока числа не станут равными (алгоритм Евклида)

НОД (42; 18)



Способы нахождения наибольшего общего делителя (НОД)

4. Разделить большее число на меньшее, затем меньшее число разделить на остаток от первого деления, далее первый остаток - на второй и так далее. Последний не нулевой остаток в этом процессе и будет НОД данных чисел (алгоритм Евклида в виде последовательности делений с остатками)

НОД (42; 18)

Общим кратным натуральных чисел называется натуральное число, кратное каждому из них.

Наименьшим общим кратным (НОК) натуральных чисел называется наименьшая натуральное число, кратное этим числам.

Чтобы найти наименьший общее кратное (НОК) нескольких чисел, надо разложить эти числа на простые множители и найти произведение всех получившихся простых множителей, взяв каждый из них с наибольшим (из имеющихся) показателем.

!!! Натуральные числа a и b называют **взаимно простыми**, если их наибольший общий делитель равен 1.

!!! Для двух натуральных чисел всегда выполняется равенство

$$\text{НОД}(a; b) \cdot \text{НОК}(a; b) = a \cdot b$$

Пример (А9 ЦТ2016)

А9. Найдите значение выражения $\text{НОК}(6; 27; 54) + \text{НОД}(35; 42)$
1) 60; 2) 62; 3) 108; 4) 14; 5) 61.

Пример (А9 ЦТ2016)

А9. Найдите значение выражения $\text{НОК}(6; 27; 54) + \text{НОД}(35; 42)$
1) 60; 2) 62; 3) 108; 4) 14; 5) 61.

Решение.

$$6 = 2 \cdot 3$$

$$27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$$

$$54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$$

$$\text{НОК}(6; 27; 54) = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 54$$

$$35 = 5 \cdot 7$$

$$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$\text{НОД}(35; 42) = 7$$

$$\text{НОК}(6; 27; 54) + \text{НОД}(35; 42) = 54 + 7 = 61$$

Ответ: 5)

Пример (А9 ЦТ2016)

А9. Найдите значение выражения $\text{НОК}(6; 16; 48) + \text{НОД}(21; 56)$
1) 14; 2) 54; 3) 55; 4) 56; 5) 96.

Пример (А9 ЦТ2016)

А9. Найдите значение выражения $\text{НОК}(6; 16; 48) + \text{НОД}(21; 56)$
1) 14; 2) 54; 3) 55; 4) 56; 5) 96.

Ответ: 3)

Пример (А15 ЦТ2019)

А15. Найдите сумму всех натуральных чисел n , для которых выполняется равенство

$$\text{НОК}(n; 63) = 63$$

1) 103; 2) 105; 3) 64; 4) 104; 5) 126

Пример (А15 ЦТ2019)

А15. Найдите сумму всех натуральных чисел n , для которых выполняется равенство

$$\text{НОК}(n; 63) = 63$$

1) 103; 2) 105; 3) 64; 4) 104; 5) 126

Решение.

Так как выполняется равенство $\text{НОК}(n; 63) = 63$, то n является делителем числа 63, значит, может принимать значения 1; 3; 7; 9; 21; 63

$$1+3+7+9+21+63=104$$

Ответ: 4)

Тест по уроку

в следующем материале

